

Tema 3

Mecánica Lagrangiana

Mecánica

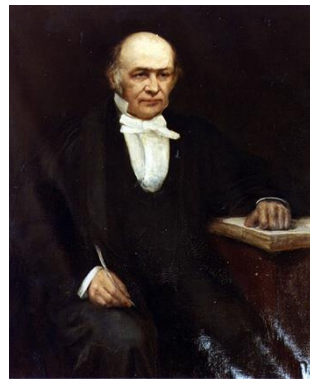
Doble grado en física computacional

Nuria Álvarez Crespo

Índice tema 3

1. Cálculo de variaciones. Ecuación de Euler-Lagrange
2. Lagrangiano y principio de mínima acción
3. Ecuaciones de Lagrange para el movimiento libre
4. Ecuaciones de Lagrange con ligaduras
 1. Coordenadas cíclicas
5. Conservación de energía y simetrías: teorema de Noether
6. Multiplicadores de Lagrange y fuerzas de ligadura

**William Rowan
Hamilton** (Dublín, 4
de agosto de 1805-
Dublín, 2 de
septiembre de 1865)



**Giuseppe
Lodovico
Lagrangia** Turín,
25 de enero de
1736-París, 10 de
abril de 1813),



Introducción

- A finales del siglo dieciocho y principios del diecinueve se desarrollaron dos formulaciones alternativas de la Mecánica, que portan el nombre de sus inventores: el matemático y astrónomo franco-italiano Lagrange (1736-1813) y el matemático irlandés Hamilton (1805-1865).
- **Las formulaciones lagrangiana y hamiltoniana de la Mecánica son completamente equivalentes a la de Newton, pero proporcionan soluciones radicalmente más simples a muchos problemas complicados** y son también el punto de partida de varios desarrollos modernos.
- Las componentes de la aceleración cuando usamos Mecánica Newtoniana en otras coordenadas que no sean las cartesianas se vuelven demasiado complicadas. La mecánica lagrangiana nos da una alternativa para obtener la ecuación de movimiento de un sistema en cualquier sistema de coordenadas y de forma más simple.

1. Cálculo de variaciones. Ecuación de Euler-Lagrange

¿Cuál es el camino más corto entre dos puntos?

Vamos a demostrar* que el camino más corto entre dos puntos es una recta usando **cálculo de Variaciones**.

A diferencia del cálculo tradicional, donde buscamos el punto que minimiza una función, aquí buscamos la **función (curva)** que minimiza una integral.

Para que una función $y(x)$ sea un máximo o un mínimo, debe satisfacer la Ecuación de Euler-Lagrange. Es el equivalente a "igualar la derivada a cero" en cálculo básico.

$$\frac{\partial f}{\partial y} - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial f}{\partial y'} \right) = 0$$

- La **ecuación de Euler-Lagrange** es la piedra angular del cálculo de variaciones. Si el cálculo tradicional se pregunta "¿qué punto hace que esta función sea mínima?", la ecuación de Euler-Lagrange se pregunta: "**¿qué función (curva) hace que esta integral sea mínima?**"
- Es una condición necesaria para que una curva sea un "camino óptimo" (el más corto, el más rápido o el de menor energía).
- Imagina que quieres ir del punto A al punto B. Hay infinitas trayectorias posibles. La ecuación de Euler-Lagrange actúa como un **filtro**: toma todas esas trayectorias y te devuelve solo aquella donde cualquier pequeña variación (o "desviación") del camino no cambia el valor total del sistema.
- En física nos dice que la naturaleza es "perezosa" o eficiente; las partículas se mueven siguiendo el camino que minimiza la diferencia entre su energía cinética y su energía potencial.

2. Lagrangiano y principio de mínima acción (o principio de Hamilton)

Hasta ahora, hemos usado Euler-Lagrange para minimizar distancias (geometría). Pero, ¿qué "minimiza" la naturaleza cuando un objeto se mueve?

- **Lagrangiano:** estado de un sistema físico:
 - T : energía cinética
 - U : energía potencial
- El Lagrangiano mide el balance entre el movimiento (T) y la posición en un campo de fuerza (U).

2. Lagrangiano y principio de mínima acción (o principio de Hamilton)

Si sumamos (integramos) ese Lagrangiano a lo largo de todo el tiempo que dura un movimiento, obtenemos una cantidad escalar llamada **Acción**:

$$S = \int_{t_1}^{t_2} \mathcal{L}(q, \dot{q}, t), dt$$

S: Acción: Es una magnitud que resume toda la trayectoria de un sistema. La Acción es como el 'costo total' de un viaje. No nos importa solo lo que pasa en un instante, sino el "acumulado de todo el trayecto".

Principio de mínima acción (o de Hamilton): De todas las trayectorias posibles que conectan dos puntos en un intervalo de tiempo dado, la trayectoria física es aquella que hace estacionaria (mínima o máxima) la acción $S : \delta S = 0$

3. Ecuaciones de Lagrange para el movimiento libre

Ecuaciones de Lagrange:

$$\begin{aligned}\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} &= \frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}} \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y} &= \frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{y}} \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial z} &= \frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{z}}\end{aligned}$$

Con ellas se obtienen las ecuaciones de movimiento de un sistema. Son equivalentes a la mecánica newtoniana*.

Fuerzas externas conservativas y pueden asociarse con una energía potencial

Ventajas de la mecánica Lagrangiana sobre la Newtoniana:

- son iguales para cualquier sistema de coordenadas.
- El enfoque Lagrangiano elimina las fuerzas externas (como por ejemplo la normal o la tensión).

3. Ecuaciones de Lagrange para el movimiento libre

El principio de mínima acción nos permite demostrar que **las ecuaciones de Lagrange se cumplen en cualquier sistema de coordenadas***:

$$\vec{r} = (q_1, q_2, q_3) \rightarrow \dot{\vec{r}} = (\dot{q}_1, \dot{q}_2, \dot{q}_3)$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q} = \frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}}$$

Los siguientes 3 enunciados son equivalentes:

- El camino de una partícula está determinado por la segunda ley de Newton.
- El camino de una partícula está determinado por las ecuaciones de Lagrange.
- El camino de una partícula está determinado por el principio de mínima acción.

3. Ecuaciones de Lagrange para el movimiento libre

El principio de mínima acción nos permite demostrar que **las ecuaciones de Lagrange se cumplen en cualquier sistema de coordenadas***:

$\vec{r} = (q_1, q_2, q_3) \rightarrow \dot{\vec{r}} = (\dot{q}_1, \dot{q}_2, \dot{q}_3)$: Coordenadas generalizadas

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q} = \frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}}$$

$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q}$: fuerza generalizada

$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}}$: momento generalizado

(La fuerza generalizada no necesariamente tiene dimensiones de fuerza, ni el momento generalizado de momento.)

El formalismo Lagrangiano nos da una manera sencilla para escribir las ecuaciones de movimiento. Luego resolver esas ecuaciones de movimiento es ya otra movida.

3. Ecuaciones de Lagrange para el movimiento libre

Grados de libertad: número mínimo de variables independientes necesarias para describir completamente la posición y configuración de un sistema en el espacio.

Una partícula libre en el espacio 2D tiene **2 GDL** (x, y)

Una partícula libre en el espacio 3D tiene **3 GDL** (x, y, z) .

Dos partículas libres tienen **6 GDL** $(x_1, y_1, z_1), (x_2, y_2, z_2)$

Número de ecuaciones de movimiento:

número de ecuaciones de Lagrange = número GDL

3. Ecuaciones de Lagrange para el movimiento libre

Ejercicio 1. Escribir el lagrangiano para un proyectil en términos de sus coordenadas cartesianas (z indica movimiento vertical). Encontrar las 3 ecuaciones de Lagrange y demostrar que es lo que se esperaría para las ecuaciones de movimiento.

Ejercicio 2. Escribir el lagrangiano para una partícula unidimensional que se mueve por el eje x sometido a una fuerza $F = -kx$. Encontrar la ecuación de movimiento.

Ejercicio 3. Considerar una masa que se mueve en 2 dimensiones con energía potencial $U(x, y) = \frac{1}{2}kr^2$, donde $r^2 = x^2 + y^2$. Escribir el lagrangiano usando las coordenadas x e y , encontrar las dos ecuaciones de Lagrange de movimiento. Describir sus soluciones.

Ejercicio 4. Encontrar las ecuaciones de Lagrange para una partícula que se mueve en 2 dimensiones utilizando coordenadas polares.

Ejercicio 5. Escribir el lagrangiano en función de x_1 y x_2 para 2 partículas de igual masa confinadas en el eje x y conectadas por un muelle con energía potencial $U(x) = \frac{1}{2}kx^2$ siendo x la extensión del muelle: $x = (x_1 - x_2 - l)$, donde l es la longitud del muelle sin estirar.

- a) Reescribir el lagrangiano en término de la posición del centro de masas: $X = \frac{1}{2}(x_1 + x_2)$
- b) Resolverlo para $x(t)$ y $X(t)$ y describir el movimiento.

4. Ecuaciones de Lagrange con ligaduras

Número de ecuaciones de movimiento:

$$\text{número de ecuaciones de Lagrange} = \text{GDL}$$

Ligaduras: Las ligaduras en mecánica clásica son condiciones que limitan el movimiento de un sistema físico. Estas restricciones reducen los grados de libertad del sistema y pueden ser de diferentes tipos según cómo afectan las coordenadas y las velocidades de las partículas.

Ejemplo: ecuaciones de movimiento de un péndulo simple.

En un sistema con N coordenadas y k ligaduras, los grados de libertad se reducen a:

$$\text{número de ecuaciones de Lagrange} = \text{GDL} = N - k$$

4. Ecuaciones de Lagrange con ligaduras

- Ejercicio 1. Considerar una masa m que se mueve en un plano sin rozamiento que está inclinado un ángulo α con la horizontal. Escribir el lagrangiano en términos de la coordenada x . Encontrar la ecuación de movimiento y resolverla.
- Ejercicio 2. Escribe el lagrangiano y las ecuaciones de movimiento de una maquina de Atwood compuesta por 2 masas m_1 y m_2 suspendidas de un hilo extensible de longitud l que pasa por una polea de radio R que tampoco tiene masa ni rozamiento. Resuelve las ecuaciones de movimiento.

4.1 Ecuaciones de Lagrange con ligaduras. Coordenadas cíclicas

Cuando el lagrangiano es independiente de una coordenada q_i , se dice que q_i es **ignorable o cíclica**.

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_i} = 0$$

Conviene escoger las coordenadas de tal manera que sean ignorables tantas como sea posibles, y que sus momentos generalizados sean constantes.

Si q_i es una coordenada cíclica, $\dot{q}_i$ es una cantidad conservada:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) = 0$$

Esto significa que el término dentro del paréntesis es **constante en el tiempo**. A este término lo llamamos **momento generalizado conjugado** p_i :

$$p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} = \text{constante}$$

4.1 Ecuaciones de Lagrange con ligaduras.

Coordenadas cíclicas

Ejercicio 1. Una masa m que se mueve sobre una mesa horizontal sin fricción. Está atada a una cuerda que pasa por un agujero en el centro de la mesa. Alguien tira de la cuerda desde abajo, calcula las ecuaciones de movimiento.

Ejercicio 2. Escribe el lagrangiano y las ecuaciones de movimiento de una partícula de masa m que está sobre la superficie de un cilindro de radio R , y que además está sujeta por un muelle en el origen de coordenadas. Interpreta el resultado.

Ejercicio 3. Consideremos un bloque de masa m , que se desliza por una cuña de masa M . Además, la cuña puede moverse libremente por una mesa horizontal. Estando ambos inicialmente en reposo, el bloque es liberado en la parte superior de la cuña. Si la cuña tiene un ángulo α y la longitud de la cara inclinada es l , ¿cuánto tarda el bloque en llegar abajo?

Ejercicios de práctica

Ejercicio 1. Una cuenta de collar de masa m está enhebrada en un aro circular de alambre sin rozamiento de radio R . El aro está en un plano vertical, que está forzado a rotar alrededor del diámetro vertical del aro con velocidad angular constante. La posición de la cuenta del aro está especificada por un ángulo θ medido hacia arriba desde la vertical. Escribir el lagrangiano del sistema en términos de la coordenada generalizada θ y encontrar la ecuación de movimiento para la cuenta. Hallar algunas posiciones de equilibrio en las que la cuenta puede permanecer con θ constante, e interpretar el resultado.

Ejercicio 2. Una partícula está obligada a moverse sobre la superficie de un cono circular invertido con su eje en el eje z , su vértice en el origen (apuntando hacia abajo) y ángulo mitad α . Escribir su lagrangiano y sus ecuaciones de movimiento.

Ejercicio 3. Escribir el lagrangiano para un péndulo simple de longitud l suspendido de un techo de un ascensor que se acelera hacia arriba con aceleración constante a , y escribir sus ecuaciones de movimiento.

Ejercicios de práctica

Ejercicio 4. Una cuerda sin masa está suspendida verticalmente desde un punto fijo, y el otro extremo está enrollado varias veces a un cilindro uniforme de masa m y radio R (un yoyó). Cuando el cilindro se deja libre se mueve verticalmente hacia abajo, rotando cuando la cuerda se desenrolla. Escribir el lagrangiano, y mostrar que el cilindro se acelera hacia abajo con $\ddot{x} = 2g/3$. (Ayuda: la energía cinética de un cuerpo con rotación es $T = \frac{1}{2}m v^2 + \frac{1}{2}I \omega^2$, donde v es la velocidad del centro de masas, ω la velocidad angular alrededor del centro de masas, e I el momento de inercia, que para un cilindro es: $I = \frac{1}{2}m R^2$).

Ejercicio 5. Una masa m_1 está situada sobre una mesa horizontal sin rozamiento y está enganchada a una cuerda sin masa. La cuerda recorre horizontalmente la mesa hasta el borde, donde pasa por una polea sin masa y sin rozamiento, y después cuelga verticalmente hacia abajo. Se engancha ahora a una segunda masa m_2 al final del extremo de la cuerda. Escribir el lagrangiano del sistema y encontrar la ecuación de lagrange del movimiento y resolverla.

Ejercicio 6. Escribir el lagrangiano para un cilindro (masa m , radio R , momento de inercia I) que rueda sin deslizar directo hacia abajo por un plano inclinado que forma un ángulo α con la horizontal. Usar como coordenada generalizada la distancia del cilindro x medida hacia abajo del plano desde su punto de partida.

Ejercicio 7. Una masa m está suspendida por una cuerda sin masa, el otro extremo de la cual está enrollado varias veces alrededor de un cilindro horizontal, que tiene un momento de inercia I y está libre para rotar alrededor de un eje fijo horizontal. Establecer el lagrangiano y la ecuación de lagrange del movimiento y hallar la aceleración de la masa m .



5. Conservación de energía y simetrías: teorema de Noether

El teorema de Noether establece que para cada **simetría continua diferenciable** en un sistema físico, existe una **cantidad conservada** asociada a esa simetría.

Simetría	Ley de conservación
Simetría de traslación espacial*	Conservación del momento lineal
Simetría rotacional	Conservación del momento angular
Simetría de traslación temporal*	Conservación de la energía
Simetría U(1)	Conservación de la carga eléctrica

Matemáticamente, si una cantidad Q está conservada, su derivada temporal es cero:

$$\frac{dQ}{dt} = 0$$

En **mecánica clásica**, los tres principios fundamentales de conservación son:

- Conservación del momento lineal: $\frac{dp}{dt} = 0$
- Conservación del momento angular: $\frac{dL}{dt} = 0$
- Conservación de la energía: $\frac{dE}{dt} = 0$

5. Conservación de energía y simetrías: teorema de Noether

La mecánica lagrangiana y el teorema de Noether explican el por qué de las leyes de conservación: estas surgen debido a simetrías.

Una simetría es una transformación que no cambia las ecuaciones de movimiento de un sistema.

Teorema de Noether: por cada simetría en un sistema, habrá una cantidad conservada asociada de la forma:

$$Q = \sum p_i \delta q_i$$

- Donde: $p_i = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i}$

5. Conservación de energía y simetrías: teorema de Noether

La existencia de una coordenada cíclica siempre corresponde a una simetría en el sistema.

Esto se debe a que cualquier transformación en una coordenada cíclica no cambia en absoluto el lagrangiano (ya que la coordenada no en el lagrangiano), por lo que, naturalmente, es una simetría. Esto implica que el momento generalizado asociado se conservará.

El impacto del teorema de Noether en la física moderna

El teorema de Noether también ha moldeado la física cuántica. En la década de 1970, desempeñó un papel crucial en la construcción del **Modelo Estándar de la física de partículas**. Las simetrías de los campos cuánticos determinan leyes que restringen el comportamiento de las partículas fundamentales. Por ejemplo, la simetría del campo electromagnético impone la **conservación de la carga eléctrica**.

El poder del teorema de Noether ha inspirado a los físicos a buscar nuevas leyes de la naturaleza a través de la simetría. Más de un siglo después, sus ideas siguen influyendo en la forma en que los físicos comprenden el universo.

<https://profoundphysics.com/noethers-theorem-a-complete-guide/>

<https://www.quantamagazine.org/how-noethers-theorem-revolutionized-physics-20250207/>

5. Conservación de energía y simetrías: teorema de Noether

Ejercicio 1. Tenemos un sistema de una partícula en el espacio bidimensional con movimiento libre y sujeta a una energía potencial que solo depende de r . Usa el teorema de Noether para encontrar la cantidad conservada asociada.

Ejercicio 2. El lagrangiano de una partícula relativista en movimiento en una dimensión es:

$$L = mc^2 \sqrt{1 - \frac{\dot{x}^2}{c^2}}$$

¿Cuál es la simetría del sistema? Usa el teorema de Noether para encontrar la cantidad conservada asociada.

6. Multiplicadores de Lagrange y fuerzas de ligadura

Hemos visto a lo largo del tema que una de las ventajas de la mecánica lagrangiana es que puede dejar a un lado todas las fuerzas como la normal, o como la tensión en una cuerda si usamos las coordenadas generalizadas apropiadas. Este tipo de fuerzas, se denominan **fuerzas de ligadura**.

Las **fuerzas de ligadura**: aquellas fuerzas que restringen el movimiento de un sistema, limitando las trayectorias que pueden seguir sus coordenadas generalizadas. Por ejemplo, la fuerza normal que actúa sobre una caja deslizándose por una rampa es una fuerza de ligadura que mantiene la caja sobre la rampa y evita que caiga a través de ella.

En la **mecánica newtoniana**, generalmente es necesario incluir explícitamente estas fuerzas de ligadura al aplicar la **segunda ley de Newton**. Sin embargo, en la **mecánica lagrangiana** podemos elegir nuestras coordenadas de tal manera que ya incluyan todas las restricciones del sistema de forma implícita, eliminando la necesidad de introducir fuerzas de ligadura, ya que las restricciones están codificadas directamente en nuestra elección de coordenadas generalizadas.

Sin embargo, hay casos en los que nos puede interesar conocer esas fuerzas de ligadura: por ejemplo, si quiero calcular cuánta tensión es capaz de soportar una cuerda, necesito conocer esa **fuerza de ligadura**. Para esto se utilizan los **multiplicadores de Lagrange**.

6. Multiplicadores de Lagrange y fuerzas de ligadura

La ecuación de Euler-Lagrange con ligaduras:

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_i} = \sum_j \lambda_j \frac{\partial f_j}{\partial q_i}$$

λ_j : multiplicadores de Lagrange. Hay uno por cada fuerza de ligadura.

f_j : ecuación de ligadura

Fuerzas de ligadura:

$$F_i = \sum_j \lambda_j \frac{\partial f_j}{\partial q_i}$$

Proceso general paso a paso para encontrar las fuerzas de ligadura en la mecánica lagrangiana:

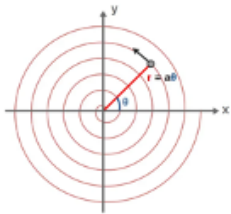
1. Define las ligaduras escribiendo una ecuación de ligadura para cada una.
2. Define un conjunto de coordenadas generalizadas sin aplicar aún las ligaduras.
3. Escribe el Lagrangiana (nuevamente, sin aplicar ligaduras).
4. Aplica las ecuaciones de Euler-Lagrange modificadas con multiplicadores de Lagrange.
5. Ahora deberías tener las ecuaciones de movimiento para cada coordenada con los multiplicadores de Lagrange.
6. Resuelve los multiplicadores de Lagrange, lo que te dará las fuerzas de ligadura.

6. Multiplicadores de Lagrange y fuerzas de ligadura

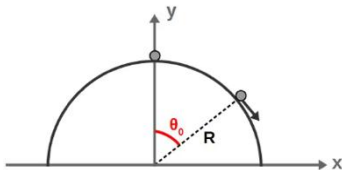
Ejercicio 1. Encuentra la tensión en la cuerda de un péndulo utilizando multiplicadores de Lagrange.

Ejercicio 2. Encuentra las fuerzas de ligadura y la ecuación de movimiento en una máquina de Atwood utilizando el método de los multiplicadores de Lagrange.

Ejercicio 3. Encuentra las fuerzas de ligadura y la ecuación de movimiento de una partícula moviéndose en una trayectoria espiral sin gravedad utilizando el método de los multiplicadores de Lagrange.



Ejercicio 4. Encuentra las fuerzas de ligadura y la ecuación de movimiento de una partícula deslizándose por un círculo utilizando el método de los multiplicadores de Lagrange.



Ejercicio 5. Encuentra las fuerzas de ligadura y la ecuación de movimiento de un disco deslizándose por un plano inclinado utilizando el método de los multiplicadores de Lagrange.

<https://profoundphysics.com/lagrangian-vs-newtonian-mechanics-the-key-differences/>

Ejercicios para practicar

Ejercicio 1. Considerar una masa m que cuelga de una cuerda, el otro extremo de la cual está enrollado varias veces alrededor de un cilindro de masa M y radio R , que a su vez puede deslizarse horizontalmente sobre su eje sin fricción.

- Escribir las ecuaciones de movimiento de Lagrange.
- Enuncia el teorema de Noether y explica su importancia en física.
- Aplicarlo a este sistema en el caso de que existas simetrías, y en caso positivo halla las cantidades conservadas correspondientes.
- Ahora el cilindro está fijo en x . Utilizando el método de multiplicadores de Lagrange, halla las fuerzas de ligadura del sistema e interpreta el resultado

Ejercicio 2. Dos partículas de masas m_1 y m_2 están unidas por una cuerda inextensible de longitud l . La partícula de masa m_1 se mueve sobre una mesa horizontal sin fricción que tiene un agujero en el centro. La cuerda pasa por este agujero, y la partícula de masa m_2 cuelga libremente debajo de la mesa. Describe el movimiento del sistema utilizando la mecánica lagrangiana.

- Encuentra el Lagrangiano del sistema.
- Encuentra las ecuaciones de movimiento del sistema.
- Interpreta físicamente la cantidad conservada. ¿Qué magnitud física representa en el movimiento del sistema? ¿A qué simetría corresponde?
- Halla las fuerzas de ligadura del sistema utilizando el método de multiplicadores de Lagrange.

Ejercicio 3. Una partícula de masa m se desliza sin fricción sobre un aro de radio a , el cual rota con velocidad angular constante alrededor de su diámetro horizontal.

- Encuentra el Lagrangiano del sistema.
- Obtén las ecuaciones diferenciales del movimiento a partir de las ecuaciones de Lagrange.
- Encuentra las fuerzas de ligadura utilizando el método de multiplicadores de Lagrange.

